

Exercise 5

习题1. (适合第11周) 求 $b = (1, 1, 1)$ 到向量 $(1, 0, 0)$ 和向量 $(1, 1, 0)$ 确定的平面上的投影 p .

Proof. (代数) 令 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, 则 $p = A(A^T A)^{-1} A^T b = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$.

(几何) 向量 $(1, 0, 0)$ 和向量 $(1, 1, 0)$ 确定的平面为 xoy 面, 点 $b = (1, 1, 1)$ 到 xoy 面的投影点为 $p = (1, 1, 0)$.

□

习题2. (适合第11周)

一名同学在射击时, m 次成绩分别是 $n_1, n_2, \dots, n_m$ 环, 在最小二乘意义下可认可的成绩是多少环?

Proof. 令 $A = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix}$, $b = \begin{bmatrix} n_1 \\ n_2 \\ \vdots \\ n_m \end{bmatrix}$. $Ax = b$ 的最小二乘解就是最小二乘意义下可认可的成绩. 最小二乘解为 $\hat{x} = (A^T A)^{-1} A^T b = \frac{n_1 + n_2 + \dots + n_m}{m}$. 所以平均成绩为最小二乘意义下的认可成绩.

□

习题3. (适合第11周)

称方程组 $Ax = b$ 长度最短的最小二乘解为最优最小二乘解. 设 $\hat{x}$ 为 $Ax = b$ 的最小二乘解. 证明: $\hat{x}$ 为最优最小二乘解当且仅当 $\hat{x} \in C(A^T)$.

Proof. 设 A 为 $m \times n$ 的矩阵. 令 p 为 b 到 A 的列空间的投影. 则 $A\hat{x} = p$ 的所有解就是 $Ax = b$ 的最小二乘解. 因为左乘 A 为 $C(A^T)$ 到 $C(A)$ 的可逆映射, 有唯一的 $\hat{x}_r \in C(A^T)$ 使得 $A\hat{x}_r = p$. 于是任意最小二乘解可以表示为 $\hat{x} = \hat{x}_r + x_n$, 其中 $x_n \in N(A)$. 因为 $C(A^T)^\perp = N(A)$, 所

以 $\|\hat{x}\| = \sqrt{\|\hat{x}_r\|^2 + \|x_n\|^2} \geq \|\hat{x}_r\|$, 等号成立当且仅当 $x_n = 0$, 当且仅当 $\hat{x} = \hat{x}_r \in C(A^T)$.

□

习题4. (适合第11周)

设 V 为 R^m 的子空间, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 为 V 的一组基, 且它们两两正交. 设 $b \in R^m$, b 到 V 上的投影为 p , b 到 α_i 所在的直线上的投影为 p_i ($1 \leq i \leq r$). 证明: $p = p_1 + p_2 + \dots + p_r$.

Proof. 向量 $q \in R^m$ 为 b 到 V 的投影, 当且仅当 $q \in V$, 且 $e = (b - q) \perp V$. 首先 $p_i = \frac{\alpha_i^T b}{\alpha_i^T \alpha_i} \alpha_i$ ($1 \leq i \leq r$). 显然 $p_1 + p_2 + \dots + p_r \in V$.

$$(b - p_1 - p_2 - \dots - p_r) = ((b - p_1) - p_2 - \dots - p_r) \perp \alpha_1,$$

$$(b - p_1 - p_2 - \dots - p_r) = ((b - p_2) - p_1 - p_3 - \dots - p_r) \perp \alpha_2,$$

$$\vdots$$

$$(b - p_1 - p_2 - \dots - p_r) = ((b - p_r) - p_1 - p_2 - \dots - p_{r-1}) \perp \alpha_r.$$

故 $(b - p_1 - p_2 - \dots - p_r) \perp V$. 因此 $p = p_1 + p_2 + \dots + p_r$.

□

习题5. (适合第11周)

已知方程组 $Ax = b$, 其中 A 不是列满秩. 证明 $Ax = b$ 的最小二乘解也是正规方程 $A^T A \hat{x} = A^T b$ 的解.

Proof. 令 p 为 b 到 A 的列空间 $C(A)$ 的投影, 则 $A\hat{x} = p$ 的解为 $Ax = b$ 的最小二乘解. 因为 p 为 b 到 $C(A)$ 的投影, 所以 $e = b - p \in C(A)^\perp = N(A^T)$. 由 $A\hat{x} = p$, 得到 $A^T A \hat{x} = A^T p = A^T p + A^T e = A^T b$. 于是 $A\hat{x} = p$ 的解都是 $A^T A \hat{x} = A^T b$ 的解. 同时 $N(A) = N(A^T A)$, 则 $A\hat{x} = p$ 与 $A^T A \hat{x} = A^T b$ 同解.

□

习题6. (适合第11周)

已知平面上四点 $(-1, 2), (0, 3), (1, 2), (2, 3)$, 求最小二乘拟合直线。

Proof. 设拟合的最小二乘直线为 $y = ax + b$. 构造方程组 $Ax = b$, 其中

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}, x = \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

最小二乘解 $\hat{x} = \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = (A^T A)^{-1} A^T b = \begin{bmatrix} 1/5 \\ 12/5 \end{bmatrix}$. 于是最小二乘拟合直线为: $y = \frac{1}{5}x + \frac{12}{5}$.

□

习题7. (适合第11周)

一个 m 阶矩阵 P 为投影矩阵当且仅当 P 对称, 且 $P^2 = P$.

Proof. 只证明充分性. 当 $P = 0$ 时, 成立. 下面假设 $P \neq 0$. 在 $C(P)$ 上取一组基 $a_1, a_2, \dots, a_r$, 令 $A = [a_1 a_2 \dots a_r]$, 则 $Q = A(A^T A)^{-1} A^T$ 为投影矩阵. 因为 $C(A) = C(P)$, 所以 $C(A)^\perp = N(A^T) = C(P)^\perp = N(P^T) = N(P)$.

任取 $x = Ay = Pz \in C(A) = C(P)$,

$$Qx = QAy = A(A^T A)^{-1} A^T Ay = Ay = x,$$

$$Px = P^2 z = Pz = x.$$

任取 $x \in N(A^T) = N(P)$,

$$Qx = A(A^T A)^{-1} A^T x = 0,$$

$$Px = 0.$$

因为 $R^m = C(A) + N(A^T)$, 所以左乘 P 和左乘 Q 为 R^m 到 R^m 上两个相同的映射, 于是 $P = Q$. 即 P 为一个投影矩阵.

□

习题8. (基本题)

设 n 维向量 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 线性无关, 而 $\alpha_1, \dots, \alpha_s, \beta$ 线性相关, 则 β 可由 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 线性表出, 且表示法唯一.

Proof. 由 $\alpha_1, \dots, \alpha_s, \beta$ 线性相关, 知存在不全为0的数 $k_1, \dots, k_s, c$ 使

$$k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \dots + k_s \alpha_s + c \beta = 0,$$

若 $c = 0$, 则 $k_1, \dots, k_s$ 不全为0, 上式与 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 线性无关矛盾, 故 $c \neq 0$, 且 β 可由 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 线性表出.

若 β 用 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 有两种表示方法, 设

$$\beta = x_1 \alpha_1 + \dots + x_s \alpha_s = y_1 \alpha_1 + \dots + y_s \alpha_s,$$

则

$$(x_1 - y_1) \alpha_1 + \dots + (x_s - y_s) \alpha_s = 0,$$

由 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 线性无关, 知 $x_i = y_i (i = 1, \dots, s)$, 即表示法唯一.

□

习题9. (基本题)

已知: $A \in M_{n \times m}$, $B \in M_{m \times n}$ 且 $n < m$, $AB = I$, 求证: B 的列向量组线性无关.

Proof. 法一: 因为 $r(AB) \leq \min(r(A), r(B))$, 故 $r(AB) \leq r(B) \leq n$. 又由 $AB = I$ 知 $r(AB) = n$. 故 $r(B) = n$, B 的列向量组线性无关.

法二: 反证法. 假设 B 的列向量组线性相关. 设 $B = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$, 其中 α_i , $(i = 1, 2, \dots, n)$ 是 m 维列向量. 那么必存在不全为 0 的 $k_1, k_2, \dots, k_n$ 使得, $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_n\alpha_n = 0$, 即 $BK = 0$, 其中 $K = (k_1, k_2, \dots, k_n)^T$.

但由 $ABK = IK = A \cdot 0 = 0$, 知 $K = (k_1, k_2, \dots, k_n)^T$ 必须为 0, 矛盾. 所以 B 的列向量组线性无关.

□

习题10. (基本题)

$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 n 个线性无关的向量, $\alpha_{n+1} = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_n\alpha_n$, 且 k_i ($i = 1, 2, \dots, n$) 全不为零. 求证: $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n, \alpha_{n+1}$ 中任意 n 个向量均线性无关.

Proof. 法一: 反证法. 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n, \alpha_{n+1}$ 中存在 n 个向量线性相关, 由已知 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 n 个线性无关的向量, 故不妨假设不包括 α_i ($1 \leq i \leq n$) 在内的 n 个向量 $\alpha_1, \dots, \alpha_{i-1}, \alpha_{i+1}, \dots, \alpha_n, \alpha_{n+1}$ 线性相关. 由于 $\alpha_1, \dots, \alpha_{i-1}, \alpha_{i+1}, \dots, \alpha_n$ 线性无关, 故 α_{n+1} 必能由 $\alpha_1, \dots, \alpha_{i-1}, \alpha_{i+1}, \dots, \alpha_n$ 线性表出, 即存在 $\lambda_1, \dots, \lambda_{i-1}, \lambda_{i+1}, \dots, \lambda_n$ 使得 $\alpha_{n+1} = \lambda_1\alpha_1 + \dots + \lambda_{i-1}\alpha_{i-1} + \lambda_{i+1}\alpha_{i+1} + \dots + \lambda_n\alpha_n$.

所以有 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_n\alpha_n = \lambda_1\alpha_1 + \dots + \lambda_{i-1}\alpha_{i-1} + \lambda_{i+1}\alpha_{i+1} + \dots + \lambda_n\alpha_n$. 由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 的线性无关性, 得到 $k_i = 0$, 与条件矛盾. 所以 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n, \alpha_{n+1}$ 中任意 n 个向量均线性无关.

法二: 因为 $\alpha_{n+1} = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_n\alpha_n$, 且 k_i ($i = 1, 2, \dots, n$) 全不为零, 所以包含 α_{n+1} 的任意 n 个向量构成的向量组与向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 可互相线性表出. 由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关, 故 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n, \alpha_{n+1}$ 中任意 n 个向量线性无关.

□

习题11. (基本题)

证明 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ (其中 $\alpha_1 \neq 0$) 线性相关的充要条件是至少有一个 α_i ($1 < i \leq m$) 可被 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{i-1}$ 线性表出, 且表出系数惟一.

Proof. (1) 必要性:

假设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ (其中 $\alpha_1 \neq 0$) 线性相关.

由 $\alpha_1 \neq 0$ 知 $\{\alpha_1\}$ 线性无关, 且又由已知知道 $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m\}$ 线性相关. 则必存在一个 $p \in \{2, \dots, m\}$, 使得 $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{p-1}\}$ 线性无关, 而 $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_p\}$ 线性相关.

由此知 α_p 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{p-1}$ 线性表出且表出系数惟一.

(2) 充分性:

假设至少有一个 $\alpha_i (1 < i \leq m)$ 可被 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{i-1}$ 线性表出, 则 $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_i\}$ 线性相关, 故 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性相关.

□

习题12. (适合第11周)

(a) 求将 $\mathbf{R}^3$ 中任意向量 b 投影到沿向量 $a = (2, 1, 3)$ 方向的投影矩阵 P .

(b) 求 P 的列空间和零空间, 并分别给出它们的一组基.

Proof. (a) $P = A(A^T A)^{-1} A^T$. 这里 $A = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$. 故 $P = \frac{1}{14} \begin{pmatrix} 4 & 2 & 6 \\ 2 & 1 & 3 \\ 6 & 3 & 9 \end{pmatrix}$.

(b) 列空间 $C(P)$ 为 $\mathbf{R}^3$ 中沿 $a = (2, 1, 3)$ 的直线, 基可取为 $\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$. 零空间 $N(P)$ 为 $\mathbf{R}^3$ 中与 $a = (2, 1, 3)$ 正交的子空间, 即 $2x + y + 3z = 0$ 的解集. 基可取为

$$\begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

□

习题13. (适合第11周)

(a) $p = A\hat{x}$ 是列空间 $C(A)$ 中距给定向量 b 最近的向量. 若 A 的列向量组线性无关, 给出 $\hat{x}$ 的表达式. 描述与误差向量 $e = b - A\hat{x}$ 正交的所有向量. 若 A 的列向量组线性相关情况如何?

(b) 设 $A = QR$, 其中 Q 的列向量组为单位正交向量组, R 为可逆上三角阵. 用 Q, R 和 b 表示 $\hat{x}$ 和 p .

(c) 若 q_1 和 q_2 为 $\mathbf{R}^5$ 中单位正交向量, 给出任意向量 b 到由 q_1 和 q_2 张成的平面的投影 p .

Proof. (a) $\hat{x} = (A^T A)^{-1} A^T b$. 因 A 的列向量组线性无关, 故 $A^T A$ 可逆. 误差向量 e 与 A 的列空间正交. 若 A 的列向量组线性相关, 则 $A^T A$ 不可逆, 从而尽管距给定向量 b 最近的向量确定, 但方程组 $A^T A\hat{x} = A^T b$ 的解 $\hat{x}$ 不唯一.

(b) 由于 $Q^T Q = I$, R 可逆, 故 $\hat{x} = (A^T A)^{-1} A^T b = R^{-1} Q^T b$, $p = Q Q^T b$.

(c) $p = (q_1^T b) q_1 + (q_2^T b) q_2$.

□

习题14. (适合第11周)

设 P_1 是到沿方向 $(1, 1, 0)$ 的直线的投影矩阵, P_2 是到沿方向 $(0, 0, 1)$ 的直线的投影矩阵.

- (a) 求 $P = P_2 P_1$.
 (b) $P = P_2 P_1$ 是投影矩阵吗? 解释理由.
 (c) 求 P 的四个基本子空间.

Proof. (a) $P = P_2 P_1 = 0$.

(b) $P = P_2 P_1$ 是投影矩阵. 矩阵 P 满足 $P^T = P$, $P^2 = P$ 时是投影矩阵. 零矩阵可理解为投影到零维子空间的投影矩阵.

(c) $C(P) = C(P^T) = 0$, $N(P) = N(P^T) = \mathbf{R}^3$.

□

习题15. (适合第11周)

考虑矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 3 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}$.

- (a) 求 A 的列空间 $C(A)$ 的一组单位正交基.
 (b) 求非零向量 v 使之正交于 $C(A)$.
 (c) 向量 v 是否属于 A 的某个基本子空间, 试解释.
 (d) 求 3×2 的矩阵 Q , 满足 $Q^T Q = I$ 且 Q 的列空间与 A 的列空间相同.

Proof. (a) 记 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}$, 令 $q_1 = \frac{1}{\sqrt{\alpha_1 \cdot \alpha_1}} \alpha_1 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\beta_2 = \alpha_2 - (\alpha_2 \cdot q_1) q_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$, $q_2 = \frac{1}{\sqrt{\beta_2 \cdot \beta_2}} \beta_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$. 则 q_1, q_2 是 $C(A)$ 的一组单位正交基.

(b) 求 $A^T \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \mathbf{0}$ 的解, 可取解 $v = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$, 知 v 正交于 $C(A)$.

(c) 因 $v \perp C(A)$, 且 $C(A)$ 的正交补是 $N(A^T)$, 故 $v \in N(A^T)$.

(d) 可取 $Q = (q_1, q_2)$.

□

习题16. (适合第11周)

设 $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 6 \end{pmatrix}$.

- (a) 求向量 b 到 A 的列空间的投影.
 (b) 分别给出 A 的四个基本子空间的一组正交基.

(c) 用最小二乘法求解 $Ax = b$.

Proof. (a) 投影为 $A(A^T A)^{-1} A^T b = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$.

(b) $C(A)$ 的一组正交基: $\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$. $C(A^T)$ 的一组正交基: $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$. $N(A) = \{0\}$. $N(A^T)$ 的一组正交基: $\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ -5 \end{pmatrix}$.

(c) $\hat{x} = (A^T A)^{-1} A^T b = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix}$.

□

习题17. (基本题)

$\mathbf{R}^n$ 中任意一组非零正交向量组必线性无关.

Proof. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 是 $\mathbf{R}^n$ 中的一组非零相互正交向量, 即 $\alpha_i^T \alpha_j = 0$ ($i \neq j$), $\alpha_i^T \alpha_i \neq 0$ ($i = 1, \dots, s$). 若 $k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \dots + k_s \alpha_s = \mathbf{0}_{n \times 1}$, 其中 $k_i \in \mathbf{R}$, 则

$$0 = \alpha_1^T \mathbf{0}_{n \times 1} = \alpha_1^T (k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \dots + k_s \alpha_s) = \sum_{i=1}^s k_i \alpha_1^T \alpha_i = k_1 \alpha_1^T \alpha_1,$$

由 $\alpha_1^T \alpha_1 \neq 0$, 得 $k_1 = 0$. 类似可得 $k_1 = k_2 = \dots = k_s = 0$, 故 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关.

□

习题18. (基本题)

设 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 为向量空间 $\mathbf{R}^n$ 的一组标准正交基, 且 $(\beta_1, \dots, \beta_n) = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)Q$, 其中 Q 为 n 阶方阵. 证明: $\beta_1, \dots, \beta_n$ 也为 $\mathbf{R}^n$ 的一组标准正交基的充要条件是 Q 为正交矩阵 (即 $Q^T Q = I$).

Proof. 设 $Q = (q_{ij})_{n \times n}$, 由 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 为向量空间 $\mathbf{R}^n$ 的一组标准正交基, 有

$$\alpha_i^T \alpha_j = \delta_{ij} = \begin{cases} 1, (i = j) \\ 0, (i \neq j). \end{cases}$$

由 $(\beta_1, \dots, \beta_n) = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)Q$, 有

$$\beta_i^T \beta_j = \left(\sum_{k=1}^n q_{ki} \alpha_k^T \right) \left(\sum_{s=1}^n q_{sj} \alpha_s \right) = \sum_{k=1}^n \sum_{s=1}^n q_{ki} q_{sj} \alpha_k^T \alpha_s = \sum_{k=1}^n q_{ki} q_{kj}. \quad (1)$$

若 $\beta_1, \dots, \beta_n$ 是 $\mathbf{R}^n$ 的一组标准正交基, 由(1), 有 $\sum_{k=1}^n q_{ki}q_{kj} = \beta_i^T \beta_j = \delta_{ij}$, 即 $Q^T Q = I$, 故 Q 是正交阵.

反之, 若 Q 是正交阵, 由(1), 有 $\beta_i^T \beta_j = \sum_{k=1}^n q_{ki}q_{kj} = \delta_{ij}$, 知 $\beta_1, \dots, \beta_n$ 是 $\mathbf{R}^n$ 的一组标准正交基.

□

习题19. (基本题)

(Bessel不等式) 设 V 是 $\mathbf{R}^m$ 的 n 维子空间, $q_1, \dots, q_n$ 是 V 的一组正交基, b 为 $\mathbf{R}^m$ 中任意向量. 则

$$\sum_{j=1}^n \frac{|b \cdot q_j|^2}{\|q_j\|^2} \leq \|b\|^2.$$

等号成立的充要条件是 $b \in V$.

Proof. 把子空间 V 的一组正交基 $q_1, \dots, q_n$ 扩充为 $\mathbf{R}^m$ 的一组正交基 $q_1, \dots, q_m$, ($n \leq m$), 则

$$b = \sum_{j=1}^m \frac{b \cdot q_j}{\|q_j\|^2} q_j.$$

于是

$$\|b\|^2 = \sum_{j=1}^m \frac{|b \cdot q_j|^2}{\|q_j\|^2} \geq \sum_{j=1}^n \frac{|b \cdot q_j|^2}{\|q_j\|^2}.$$

等号成立当且仅当 $b \cdot q_j = 0$ ($j = n+1, \dots, m$), 即 $b \in V$.

□